

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 項目→内容 01だい

なまえ： _____

- 1 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」111 対応する内容を書きなさい 1 荷電粒子のローレンツ力
- 2 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」112 対応する内容を書きなさい 2 直線電流が受ける力
- 3 項目「ローレンツ力」に対応する内容を書きなさい 3 磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力
- 4 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」114 対応する内容を書きなさい 4 直線導線」に受ける力
- 5 項目「電流と磁界が平行な直線導線」115 対応する内容を書きなさい 5 負電荷」に対応する力
- 6 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」116 対応する内容を書きなさい 6 負電荷」に対応する力
- 7 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」117 対応する内容を書きなさい 7 正電荷」に対応する力
- 8 項目「磁束密度 B」に対応する内容を1書き項目8 磁界に垂直な直線電流が受ける力
- 9 項目「ローレンツ力」に対応する内容を2書き項目9 磁界に垂直に動く負電荷」に対応する力
- 10 項目「磁束密度 B」に対応する内容を2書き項目10 磁界に垂直な直線電流が受ける力

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 項目→内容 01たえ

なまえ： _____

- 1 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」111 対応する内容を書きなさい。荷電粒子のローレンツ力
こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0である。大きさは $F = |q|vB$ で表される。
- 2 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」112 対応する内容を書きなさい。直線電流が受ける力
こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0である。大きさは $F = BIl$ で、力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 3 項目「ローレンツ力」に対応する内容を書きなさい。磁界に垂直に動く荷電粒子のローレンツ力
こたえ：磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。
- 4 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」114 対応する内容を書きなさい。直線導線が受ける力
こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0である。磁界から受ける力の大きさは $F = BIl$ で、力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 5 項目「電流と磁界が平行な直線導線」115 対応する内容を書きなさい。負電荷が受ける力
こたえ：磁界から受ける力の大きさは0である。同じ速度と磁界なら、ローレンツ力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 6 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」116 対応する内容を書きなさい。負電荷が受ける力
こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0である。同じ速度と磁界なら、ローレンツ力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 7 項目「速度と磁界が平行な荷電粒子」117 対応する内容を書きなさい。正電荷が受ける力
こたえ：磁界から受けるローレンツ力の大きさは0である。同じ速度と磁界なら、ローレンツ力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 8 項目「磁束密度 B」に対応する内容を書きなさい。磁界に垂直な直線電流が受ける力
こたえ：磁界の強さを表す量の一つで、単位は T: (テスラ) の大きさである。大きさは $F = BIl$ で、力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 9 項目「ローレンツ力」に対応する内容を書きなさい。磁界に垂直に動く負電荷が受ける力
こたえ：磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の大きさは $F = |q|vB$ で表される。同じ速度と磁界なら、ローレンツ力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。
- 10 項目「磁束密度 B」に対応する内容を2書きなさい。磁界に垂直な直線電流が受ける力
こたえ：磁界の強さを表す量の一つで、単位は T: (テスラ) の大きさである。大きさは $F = BIl$ で、力の向きは電流の向きと磁界の向きとを右の親指と人差し指で表す。